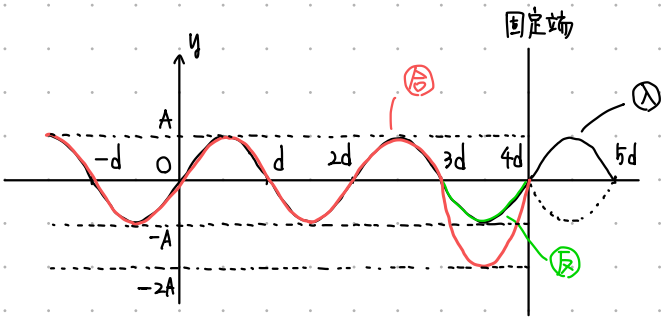
1

問1　$\lambda = 2d$

問2.　$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{2d}{T}$

問3　$t = 2T$ のとき，波の先端は，

$$x = \underbrace{d}_{\text{点P}} + c \cdot 2T = 5d$$

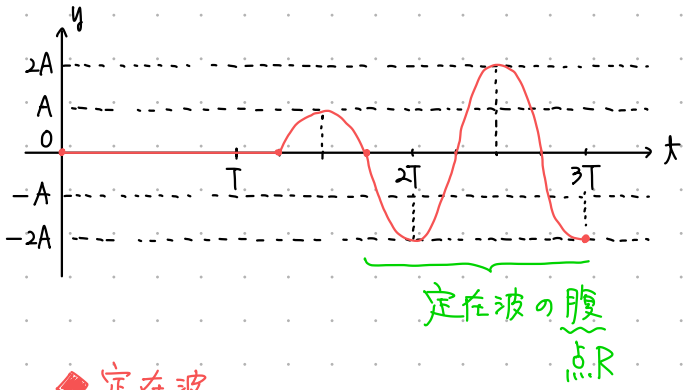


問4　点Rに入射波が到達するのは，

$$\frac{3.5d - d}{c} = \frac{5}{4}T \text{ (後)}$$

点Rに反射波が到達するのは，

$$\frac{5}{4}T + \frac{d}{c} = \frac{7}{4}T \text{ (後)}$$



問5.　◆定在波

＊反射による定在波

- 自由端：必ず腹
- 固定端：必ず節

＊両側から λ, T, A が等しい波を重ね合わせるとき

- 同位相：中央は腹
- 逆位相：中央は節

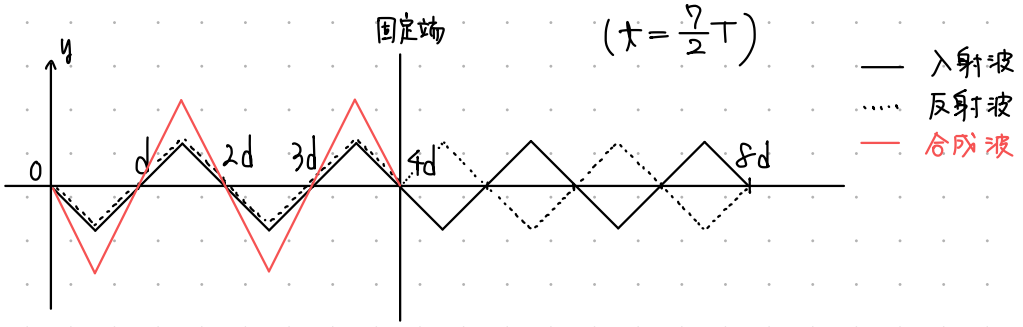
＊節（腹）は，$\frac{\lambda}{2}$ ごとにある．

節は $\frac{\lambda}{2} = d$ ごとにある．

$x = 3d$

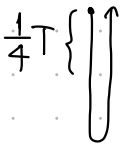
問6　まず，反射波が $x=0$ に到達するのは，

$$\frac{3d+4d}{c}=\frac{7}{2}T\ (後)$$



上図の $\frac{1}{4}T$ 後で $x=0\sim4d$ ではじめて変位が全て0．

$$\frac{7}{2}T+\frac{1}{4}T=\frac{15}{4}T$$

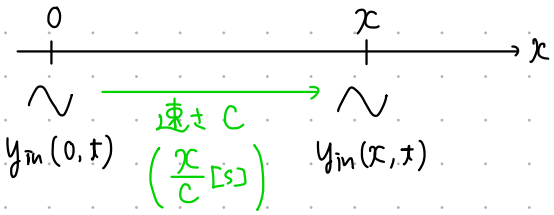


2　基礎編と同じ

3

問1. $c = \frac{\frac{3}{4}\lambda}{t_1} = \underline{\frac{3\lambda}{4t_1}}$, $f = \frac{c}{\lambda} = \underline{\frac{3}{4t_1}}$

問2. <入射波 y_{in} について>



$y_{in}(0,t) = +A\sin(2\pi ft) = A\sin\left(2\pi\cdot\underline{\frac{3}{4t_1}}t\right)$ (ア)

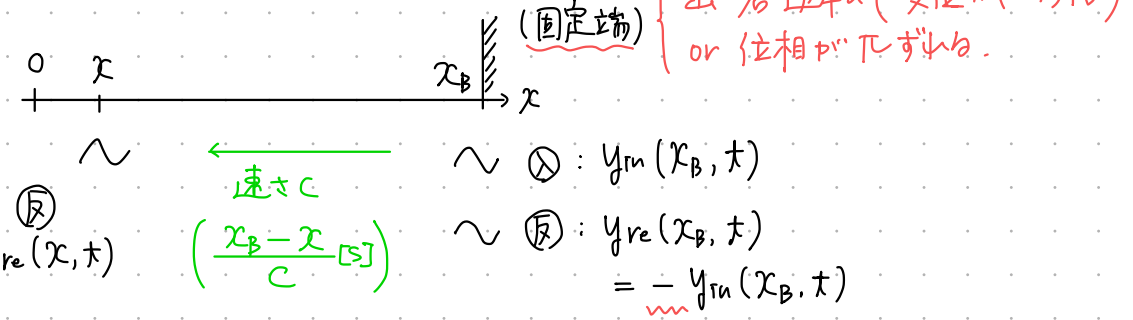
$\underline{y_{in}(x,t)} = \underline{y_{in}\left(0, t-\frac{x}{c}\right)}$

$x=x$での振動　　$\frac{x}{c}$[s]前の原点の振動

$= A\sin\left\{2\pi f\left(t-\frac{x}{c}\right)\right\}$

$= A\sin\left\{2\pi\left(ft-\frac{x}{\lambda}\right)\right\}$ $(\because c=f\lambda)$ …①

<反射波 y_{re} について>



$\underline{y_{re}(x,t)} = -\underline{y_{in}\left(x_B, t-\frac{x_B-x}{c}\right)}$ $\left(= -y_{in}\left(0, \frac{2x_B-x}{c}\right)\right)$

$x=x$　　$\frac{x_B-x}{c}$[s]前の$x=x_B$の振動

$= A\sin\left[2\pi\left\{f\left(t-\frac{x_B-x}{c}\right)-\frac{x_B}{\lambda}\right\}\right]$

$= A\sin\left\{2\pi\left(ft-\frac{2x_B-x}{\lambda}\right)\right\}$ $(\because c=f\lambda)$ …②

波の先端が点Aに到達したとき（$t_A = \frac{x_A}{c}$），①より

$$y_{in}(x, t_A) = a\sin\left\{2\pi\left(f\cdot\frac{x_A}{c} - \frac{x}{\lambda}\right)\right\}$$
$$= a\sin\left(2\pi\frac{x_A - x}{\lambda}\right) \quad (\because c = f\lambda)$$

イ

波（反射波）の先端が点Aに到達したとき（$t_A' = \frac{x_B + (x_B - x_A)}{c}$），②より

$$y_{re}(x, t_A') = -a\sin\left\{2\pi\left(f\cdot\frac{2x_B - x_A}{c} - \frac{2x_B - x}{\lambda}\right)\right\}$$
$$= -a\sin\left(2\pi\frac{x - x_A}{\lambda}\right) \quad (\because c = f\lambda)$$
$$= a\sin\left(2\pi\frac{x_A - x}{\lambda}\right) \quad (\because \sin(-\theta) = -\sin\theta)$$

ウ

$$y_{in}(x, t_A') = a\sin\left\{2\pi\left(f\cdot\frac{2x_B - x_A}{c} - \frac{x}{\lambda}\right)\right\} \quad (\because ①)$$
$$= a\sin\left(2\pi\frac{2x_B - x_A - x}{\lambda}\right) \quad (\because c = f\lambda)$$

合成波は，

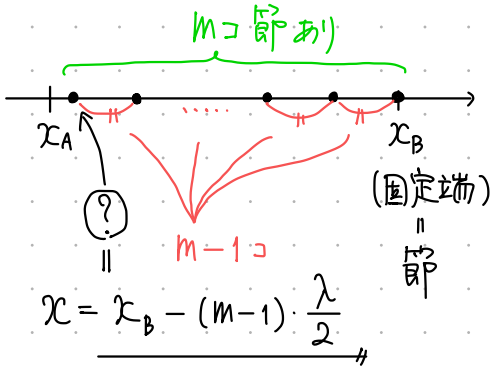
$$Y(x, t_A') = y_{in}(x, t_A') + y_{re}(x, t_A')$$
$$= a\sin\left(2\pi\frac{x_A - x}{\lambda}\right) + a\sin\left(2\pi\frac{2x_B - x_A - x}{\lambda}\right)$$
$$= 2a\sin\left(2\pi\frac{x_B - x}{\lambda}\right)\cos\left(2\pi\frac{x_B - x_A}{\lambda}\right)$$

エ　オ

$\left(\because \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

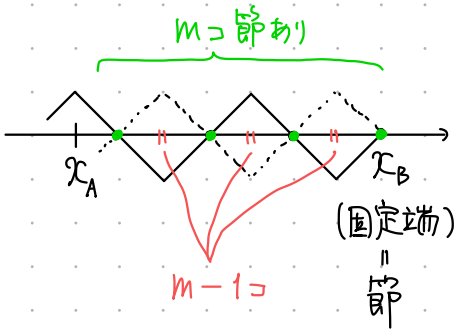
$\left(\text{オ：}\frac{x_A - x_B}{\lambda}\text{でもOK}\right)$

問3



$$x = x_B - (m-1)\cdot\frac{\lambda}{2}$$

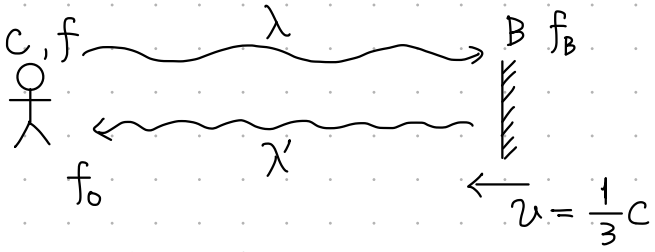
問4



$$x_B - x_A = (m-1)\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$

$$\therefore \lambda = \frac{4(x_B - x_A)}{2m-1}$$

問5.



入射波の波長は，λのまま．

Bが観測するのは，

$$f_B = \frac{C + \frac{1}{3}C}{\lambda} = \frac{4}{3}f \quad (\because C = f\lambda)$$

Bが出す波の波長は，

$$\lambda_B = \frac{C - \frac{1}{3}C}{f_B} = \frac{1}{2}\lambda$$

観測する振動数は，

$$f_0 = \frac{C}{\lambda_B} = 2\frac{C}{\lambda} = \underline{2f}$$

千

(1) 波の伝わる速さは,

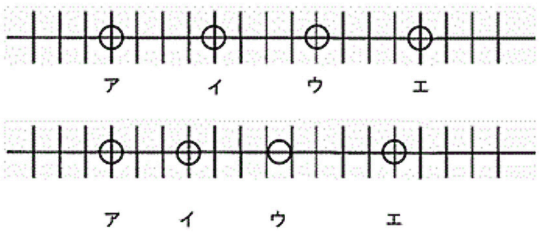
$$c = \frac{L}{t_0} \ .$$

(2) 波長は,

$$\lambda = 8d \ .$$

(3) 周期は,

$$T = \frac{\lambda}{c} = \frac{8d}{L} t_0 \ .$$



(4) オ.

(5) 図略.

(6) キ. 単振動の最大の速さは，振幅と角振動数の積で与えられる：

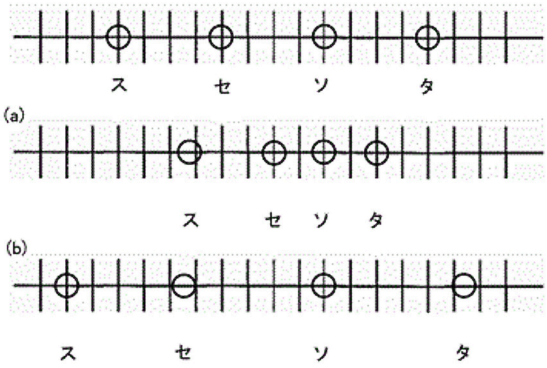
$$v_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{4} d \cdot \frac{2\pi}{T} = \frac{\sqrt{2}\pi L}{16 t_0} \ .$$

(7) 求める時刻は,

$$t = \frac{3}{4} T + T = \frac{14d}{L} t_0 \ .$$

(8) 節：ソ，テ，ヌ　腹：ス，チ，ナ

(9) 図略.



5

問1　図より

$$\lambda_A = \frac{1}{2}OA = \underline{0.5\,m}_{\#}\ ,\quad \lambda_B = 2OB = \underline{1\,m}_{\#}$$

問2　弦を伝わる波の速さは,

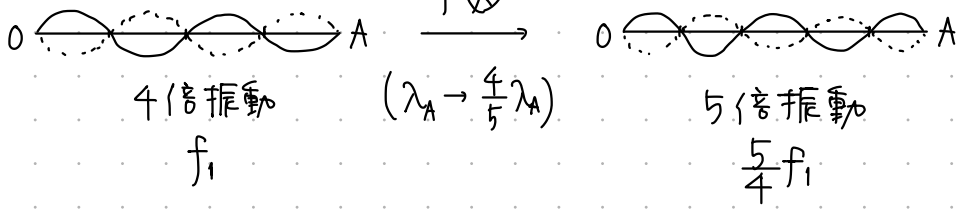
$$v_A = \sqrt{\frac{M_A g}{\rho}}\ ,\quad v_B = \sqrt{\frac{M_B g}{\rho}} \quad \cdots ①$$

これを用いると,

$$f_1 = \frac{v_A}{\lambda_A} = \frac{v_B}{\lambda_B}$$

$$\therefore \frac{v_B}{v_A} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = 2 \quad \therefore \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = 2 \quad \therefore M_B = \underline{4M_A}_{\#}$$

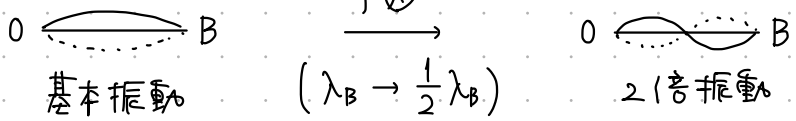
問3　<OA>



4倍振動　　5倍振動

f_1　　$\frac{5}{4}f_1$

<OB>



基本振動　　2倍振動

f_1　　$2f_1$

⟶ Aの共振(共鳴)が先に起きる

$$f_2 = \underline{\frac{5}{4}f_1}_{\#}$$

問4. OAの共振振動数は,

$$f_1,\ \frac{5}{4}f_1,\ \frac{6}{4}f_1,\ \frac{7}{4}f_1,\ \underline{\frac{8}{4}f_1},\ \cdots$$

4倍　5倍　6倍

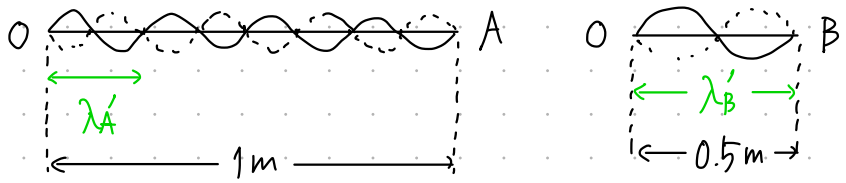
OBの共振振動数は,

$$f_1,\ \underline{2f_1},\ 3f_1,\ \cdots \qquad \therefore\ f_3 = \underline{2f_1}$$

基本　2倍

このとき,

$$\lambda_A' = \frac{4}{8}\lambda_A = \underline{0.25\,\mathrm{m}}\ ,\quad \lambda_B' = \frac{1}{2}\lambda_B = \underline{0.5\,\mathrm{m}}$$



問5. Aには6倍振動（振動数 $\frac{6}{4}f_1$）が生じているから,

$$f_1 + 220 = \frac{6}{4}f_1 \qquad \therefore\ f_1 = \underline{440\,\mathrm{Hz}}$$

$$\therefore\ v_A = \underbrace{f_1\lambda_A}_{\text{Aで4倍振動のとき}} = \underline{220\,\mathrm{m/s}}$$

(6)　$f_1 = \dfrac{v_B}{\lambda_B} = \dfrac{1}{\lambda_B}\sqrt{\dfrac{M_B g}{\rho}}$,　$f_1 + \Delta f = \dfrac{1}{\lambda_B}\sqrt{\dfrac{(M_B + \Delta M)g}{\rho}}$ より,

$$\frac{f_1 + \Delta f}{f_1} = \sqrt{1 + \frac{\Delta M}{M_B}} \fallingdotseq 1 + \frac{1}{2}\frac{\Delta M}{M_B} \qquad \therefore\ \Delta f \fallingdotseq \frac{\Delta M}{2M_B} f_1\ .$$

(7)　$|f_1 - f_4| = 2\,\mathrm{Hz}$ であるが,　$\Delta f = \dfrac{1}{2} \times 0.04 \times 440\,\mathrm{Hz} \fallingdotseq 8.8\,\mathrm{Hz}$ であることより,　$f_1 < f_4$ と分かるので,

$$f_4 = \underline{442\,\mathrm{Hz}}\ .$$

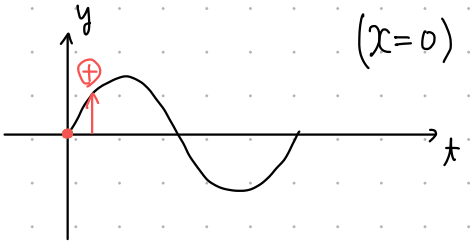
6

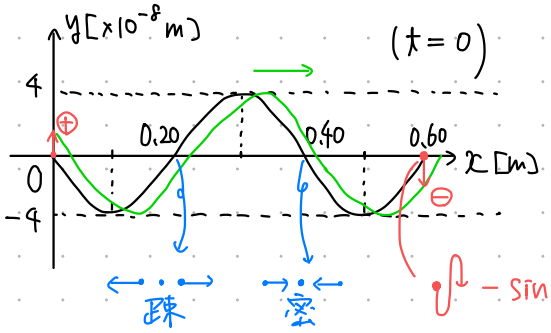
問1 図から,

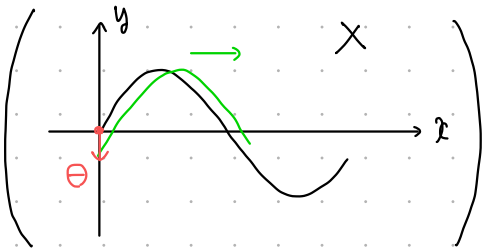
(1) $T = 1.0 \times 10^{-3}\ s$, $f = \frac{1}{T} = 1.0 \times 10^{3}\ Hz$, $\lambda = vT = 0.40\ m$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2.0\pi \times 10^{3}\ rad/s$

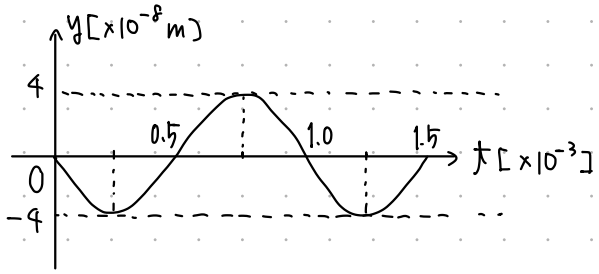
(2)





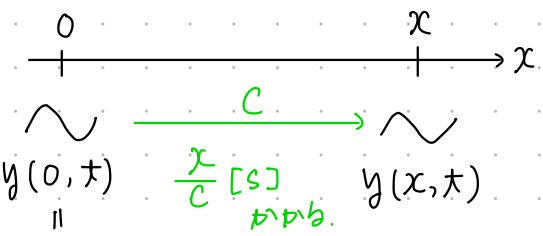


(3) $y(x = 0.60m, t) = -A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$



(4) $x = 0.2\ m,\ 0.6m$

(5)



$+A\sin(2\pi ft)$

図6より

$$y(x,t) = y\left(0, t-\frac{x}{c}\right)$$
$$= A\sin\left(2\pi f\left(t-\frac{x}{c}\right)\right)$$
$$= A\sin\left(2\pi\left(ft-\frac{x}{\lambda}\right)\right) \quad (\because c=f\lambda)$$

$\therefore A = \underline{4\times10^{-8}\,\mathrm{m}}$, $B = f = \underline{1.0\times10^{3}\,\mathrm{Hz}}$

$C = -\frac{1}{\lambda} = \underline{-2.5\,\mathrm{m^{-1}}}$

(6) $y(x=0.5\,\mathrm{m},\ t=4.0\times10^{-3}\,\mathrm{s}) = \underline{-4\times10^{-8}\,\mathrm{m}}$

II(1) 節と節の間隔は,

$$\frac{\lambda}{2} = \underline{0.20\,\mathrm{m}}\ .$$

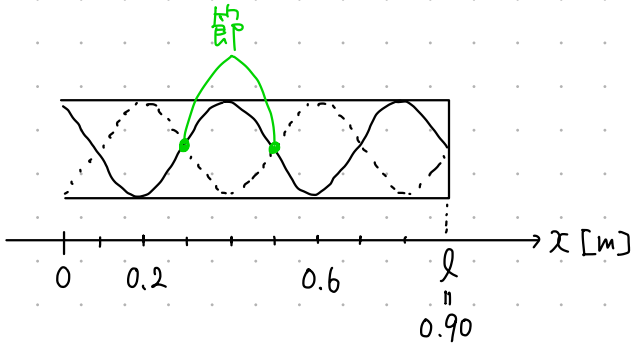
(2) 管の中に半波長が 4.5 個分生じるので（開口端補正は無視),

$$\ell = \frac{9\lambda}{4} = \underline{0.90\,\mathrm{m}}\ .$$

(3) ピストンの位置が節であり，そこから半波長ごとに節がある．よって，範囲内にある節の位置は,

$$\frac{3\lambda}{2},\ \frac{\lambda}{2} = \underline{0.30\,\mathrm{m},\ 0.50\,\mathrm{m}}\ .$$

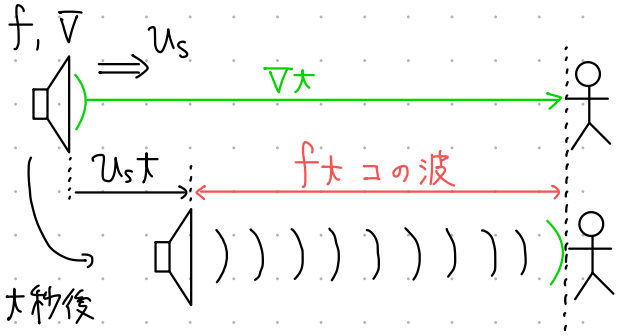
(1)



7 基礎編と同じ

ドップラー効果

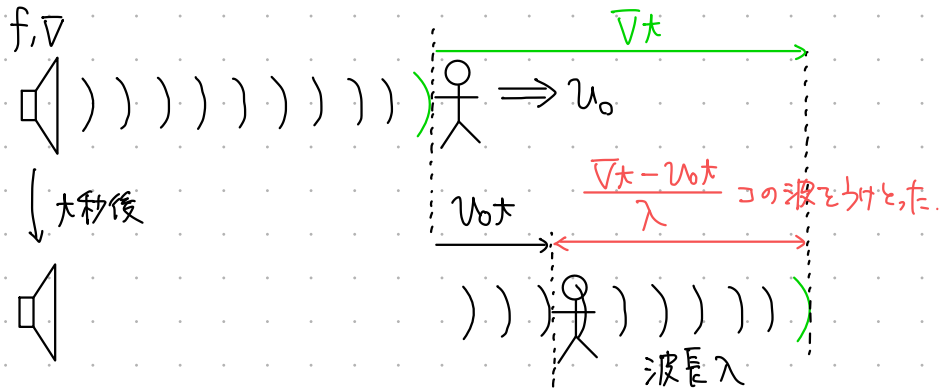
① 音源が動く場合 ⟶ 波の波長が変化する.



生じる波長は,

$$\lambda' = \frac{\nabla大 - v_s大}{f大} = \frac{\nabla - v_s}{f}$$

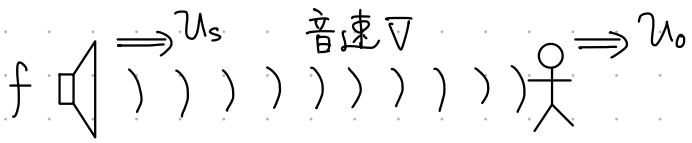
② 観測者がうごく場合. ⟶ うけとる波の個数が変化する.



観測する振動数は,

$$f' = \frac{\nabla大 - v_o大}{\lambda} \Big/ 大 = \frac{\nabla - v_o}{\lambda}$$

〈まとめ〉



* 生じる波長 : $\lambda' = \dfrac{\nabla - v_s}{f}$ ← 音源から見た音速

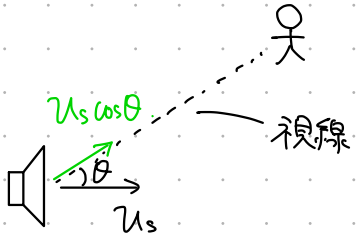
* 観測する振動数 : $f' = \dfrac{\nabla - v_o}{\lambda'}$ ← 観測者から見た音速

$$= \frac{\nabla - v_o}{\nabla - v_s} f$$

(風がある場合は, $\nabla \to \nabla + w$ などとする)

風速wの風が音と同じ向きにあるとき.

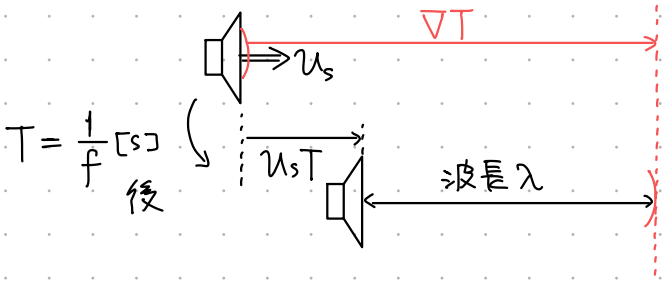
(音源と観測者の運動方向が一直線上にない場合は,
音源・観測者の速度の視線成分のみ寄与する)



◆ 公式導出 ②　～1周期分の波に注目～

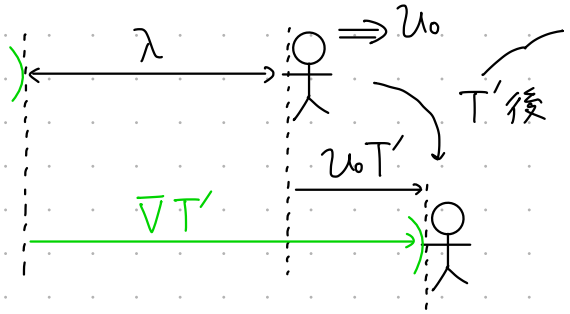
(1) 音源が動く場合 → 波長が変わる.

振動数を f, 音速を V とする.



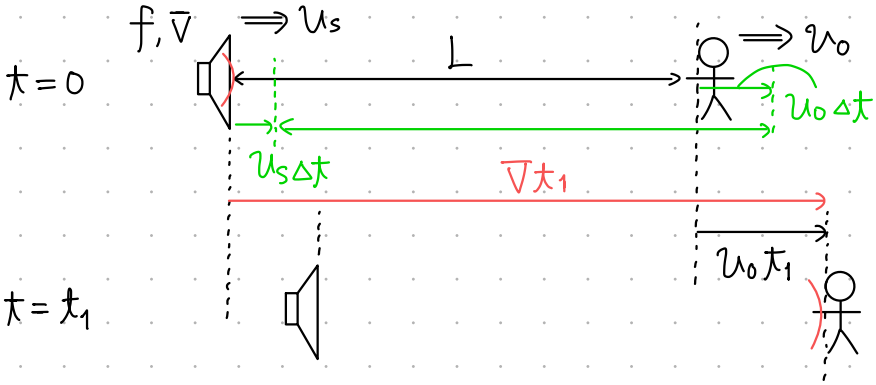
$$\lambda' = (V - v_s)T$$
$$= \frac{V - v_s}{f}$$
$$\therefore f' = \frac{V}{\lambda'} = \frac{V}{V - v_s} f$$

(2) 観測者が動く場合 → うけとる波の個数が変わる.



$$\lambda = (V - v_0)T'$$
$$\therefore f'' = \frac{1}{T'} = \frac{V - v_0}{\lambda}$$
$$= \frac{V - v_0}{V} f$$

◆ 公式導出 ③　～ 時間差に注目 ～



$t=0$ に，音源を出た波面が $t=t_1$ に観測者に届く

$$L + v_0 t_1 = V t_1 \qquad \cdots ①$$

$t=\Delta t$ に音源を出た波面が $t=t_1+\Delta t_1$ に観測者に届く

$$L + (v_0 - v_s)\Delta t + v_0(t_1 + \Delta t_1 - \Delta t) = V(t_1 + \Delta t_1 - \Delta t) \cdots ②$$

② − ① より

$$v_0 \Delta t_1 - v_s \Delta t = V(\Delta t_1 - \Delta t)$$

$$\therefore \Delta t_1 = \frac{V - v_s}{V - v_0}\Delta t \qquad \cdots ③$$

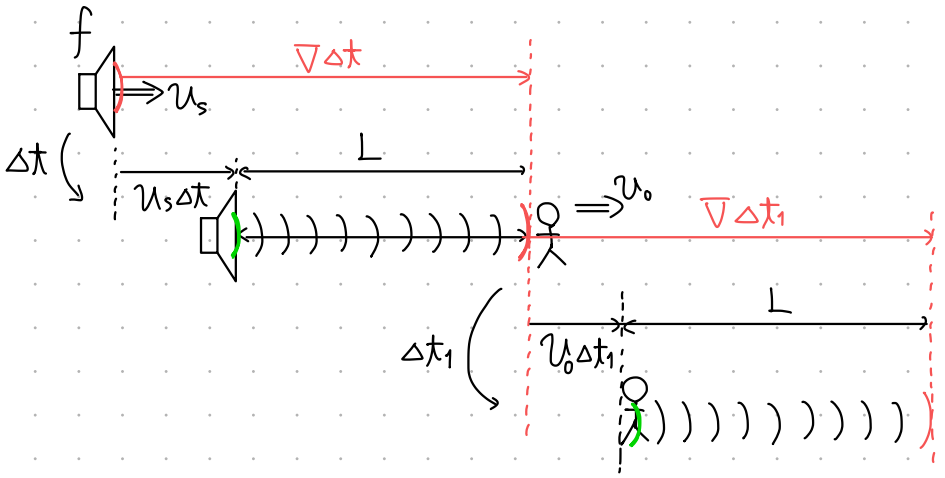
$$\left((V - v_s)\Delta t = (V - v_0)\Delta t_1 \right)$$

$(V - v_s)\Delta t$：音源視点での波の全長

$(V - v_0)\Delta t_1$：観測者視点での波の全長

← 音源から Δt 間音を出して，観測者が Δt_1 間音を観測したとき

もしくは，…



$$L = (V - v_s)\Delta t = (V - v_0)\Delta t_1$$

$$\therefore \quad \Delta t_1 = \frac{V - v_s}{V - v_0}\Delta t \quad \cdots ③$$

観測者は，$f\Delta t$ この波を Δt_1 かけて受けるので，③より

$$f' = \frac{f\Delta t}{\Delta t_1} = \frac{V - v_0}{V - v_s} f$$

8 基礎編と同じ

9 基礎編と同じ

I　$t=0$ に S を出た波面が，$t=t_1$ に O に届くので，

$$t_1=\underbrace{\frac{x_0}{V}}_{(1)}\quad .$$

$t=0\sim t_1$ の間に S は O へ vt_1 だけ近づきつつ，$\underbrace{f_0t_1}_{n}$ 個の波を出すので，

$$\left(\lambda=\frac{x_0-vt_1}{f_0t_1}=\frac{V-v}{f_0}\right).$$

$n=f_0t_1=\dfrac{f_0x_0}{V}$ …(2)

$t=t_1$ に S を出た波面が，$t=t_2$ に O に届くので，

$$\underbrace{x_0-vt_1}_{\text{もしくは，}Vt_1-vt_1}=V(t_2-t_1)\qquad \therefore t_2=\underbrace{\frac{x_0(2V-v)}{V^2}}_{(3)}\quad .$$

← 波の端～端までの長さを2通りで表す

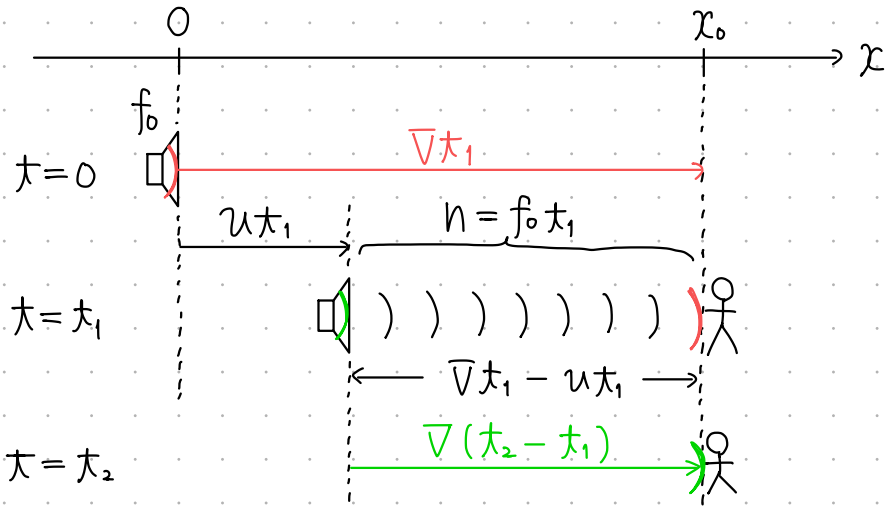
すると，O は時間 t_2-t_1 の間に $\underbrace{f_0t_1}_{n}$ 個の波を受けとる．よって，観測する振動数（単位時間あたりに受ける波の個数）は※1，

$$f_1=\frac{f_0t_1}{t_2-t_1}=\underbrace{\frac{V}{V-v}f_0}_{(4)}\quad .$$

← $\underbrace{f_1(t_2-t_1)}_{\text{観測者がうけとる波の数}}=\underbrace{f_0t_1}_{\text{音源が出す波の数}}$

（さらに O が動いている場合には※2，

$$f_1^*=\frac{V-u}{\lambda}=\frac{V-u}{V-v}f_0\quad .\ )$$



II　S → O と伝わる音波の音速が $V+U$ (1) になると考えればよい※3．t_1，t_2，f_1 の式中の V を $V+U$ で置き換えて※4，

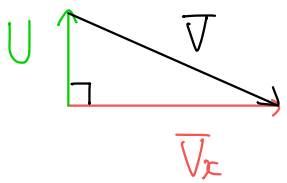
$$t_3 = \frac{x_0}{V+U} \quad (2), \qquad t_4 = \frac{x_0\{2(V+U)-v\}}{(V+U)^2} \quad (3), \qquad f_2 = \frac{V+U}{V+U-v} f_0 \quad (4).$$

III　作図により，

$$x_f = \sqrt{(Vt_f)^2-(Ut_f)^2} = \sqrt{V^2-U^2}\,t_f \quad (1).$$

よって，x 軸に沿って音が伝わる速さは，

$$V_x = \frac{x_f}{t_f} = \sqrt{V^2-U^2} \quad (2).$$



すると，f_1 の V を $V_x=\sqrt{V^2-U^2}$ におきかえて，

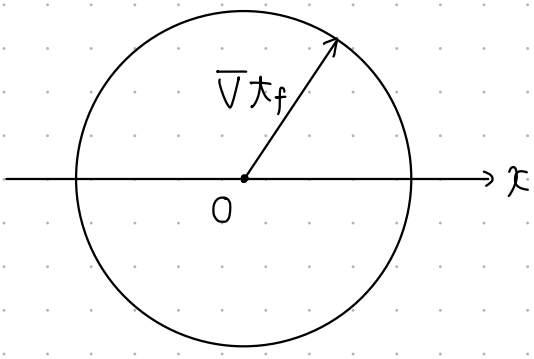
$$f_3 = \frac{V_x}{V_x - v} f_0 = \frac{\sqrt{V^2-U^2}}{\sqrt{V^2-U^2}-v} f_0 \quad (3).$$

さて，

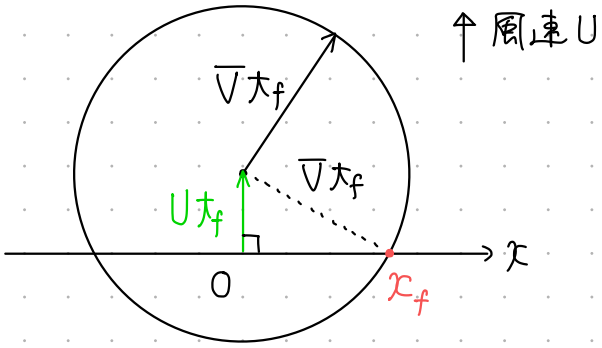
$$\frac{f_3-f_0}{f_0} = \frac{v}{\sqrt{V^2-U^2}-v} = \frac{\frac{v}{V}}{\sqrt{1-\left(\frac{U}{V}\right)^2}-\frac{v}{V}} = \frac{\frac{v}{V}}{1-\frac{1}{2}\left(\frac{U}{V}\right)^2-\frac{v}{V}}.$$

$\dfrac{U}{V} = 25\,\% = \dfrac{1}{4}$，$\dfrac{v}{V} = 10\,\% = \dfrac{1}{10}$ のとき，

$$\frac{f_3-f_0}{f_0} = \frac{16}{139} = 0.115\cdots \fallingdotseq 12\,\% \quad (4).$$



（風なし）



（風なし）

10 基礎編と同じ

11 基礎編と同じ

12

(1) ア：$\sin i = k$　イ：$\sin i = n \sin \theta$　ウ：$r = 2\theta$　エ：$t = i$　オ：$\phi = 4\theta - 2i$

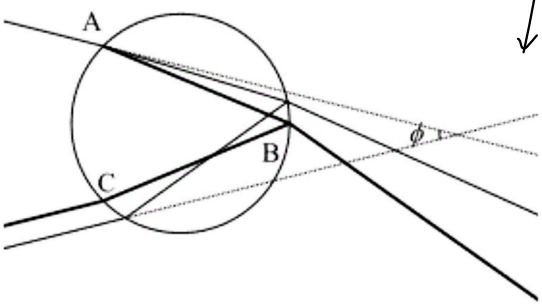
(2) 角度：42°

理由：$k = 0.8$ 周辺の光は，ほぼ同じ方向へ反射される．

(3) 図略．

ϕ は大きくなる．

(4) カ：大きく　キ：赤色



13

I (1)　ア：$\lambda_1 = \dfrac{\lambda_0}{n_1}$　イ：$\lambda_2 = \dfrac{\lambda_0}{n_2}$　ウ：$v_1 = \dfrac{c}{n_1}$　エ：$v_2 = \dfrac{c}{n_2}$

オ：$\overline{\mathrm{A'B'}} = v_1 \Delta t$　カ：$\overline{\mathrm{AB}} = v_2 \Delta t$

(2)　$\overline{\mathrm{AB'}}$ に注目して，

$$\frac{\overline{\mathrm{A'B'}}}{\sin\theta_1} = \frac{\overline{\mathrm{AB}}}{\sin\theta_2} \qquad \therefore \ \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} \ .$$

よって，

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \ .$$

II (1)(2)　$\triangle \mathrm{Q_1PO}$，$\triangle \mathrm{POQ_2}$ に正弦定理を用いて，

$$\underbrace{l_1 = \frac{(d_1 + R)\sin\varphi}{\sin\theta_1}}_{\text{キ}} \ , \quad \underbrace{l_2 = \frac{(d_2 - R)\sin\varphi}{\sin\theta_2}}_{\text{ク}} \ .$$

これらと，屈折の法則 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ より，

$$\underbrace{\frac{n_1(d_1 + R)}{l_1} - \frac{n_2(d_2 - R)}{l_2} = 0}_{\text{ケコ}} \ .$$

さらに，$l_1 \fallingdotseq d_1$，$l_2 \fallingdotseq d_2$ と近似して，

$$\underbrace{\frac{n_1}{d_1} + \frac{n_2}{d_2} = \frac{n_2 - n_1}{R}}_{\text{サシス}} \ .$$

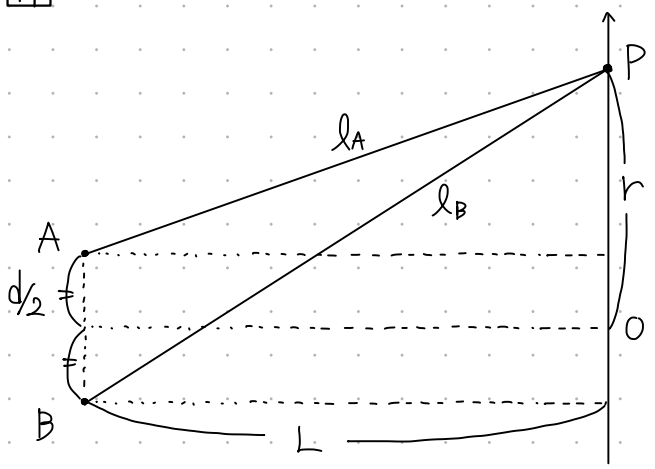
(3)　前問の最後に得た式において，$\theta_2 = \varphi$，すなわち $d_2 = \infty$ とすれば，

$$d_1 = \underbrace{\frac{n_1}{n_2 - n_1} R}_{} \ .$$

(4)　前問の結果を利用して，

$$\overline{\mathrm{QA}} = \frac{1}{1.5 - 1} \times 0.05\,\mathrm{m} = \underline{0.1\,\mathrm{m}} \ .$$

14



◆ 道のり L ⟷ 位相 $\frac{2\pi}{\lambda}L$

問1

(1) 強め合いの条件は,

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}(l_B - l_A)}_{\text{位相差}} = 2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

$$\therefore \underbrace{l_B - l_A = n\lambda}_{\text{経路差}}$$

(2) $l_A = \sqrt{L^2 + \left(r - \frac{d}{2}\right)^2}$, $l_B = \sqrt{L^2 + \left(r + \frac{d}{2}\right)^2}$

(3) $l_A = L\left\{1 + \underbrace{\left(\frac{r - d/2}{L}\right)^2}_{\ll 1}\right\}^{\frac{1}{2}}$

$$\fallingdotseq L\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{r - d/2}{L}\right)^2\right\} = L + \frac{1}{2L}\left(r - \frac{d}{2}\right)^2$$

$$l_B = L + \frac{1}{2L}\left(r + \frac{d}{2}\right)^2$$

(4) (3) より

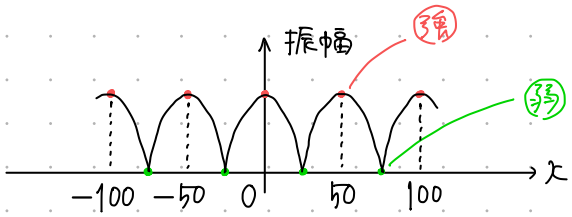
$$l_B - l_A = \frac{dr}{L} = n\lambda \quad (\because (1))$$

$$\therefore r = n\frac{L\lambda}{d}$$

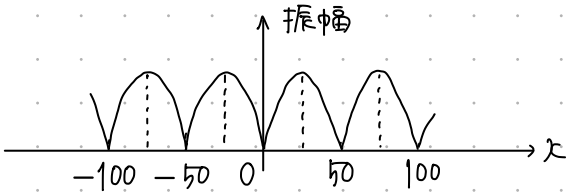
問2.

(1) 強め合う位置は,

$$r = n\frac{L\lambda}{d} = 50n \text{ [cm]}$$

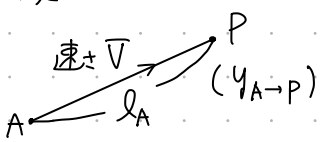


(2) A, Bが逆位相



(3) 波源Aの振動の式を,

$$y_A = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \qquad (y_A)$$



とおくと, 点Pでの振動は,

$$y_{A\to P} = A\sin\left\{\frac{2\pi}{T}\left(t - \underbrace{\frac{l_A}{V}}_{\frac{l_A}{V}\text{[s]}\text{前}}\right)\right\} \quad (V: \text{波の伝わる速さ})$$

$$= A\sin\left(\underbrace{\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}l_A}_{\theta_A}\right) \quad (\lambda = VT)$$

波源Bの振動の式は,

$$y_B = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi\right)$$

とかける. 点Pでの振動は,

$$y_{B\to P} = A\sin\left\{\frac{2\pi}{T}\left(t - \underbrace{\frac{l_B}{V}}_{\frac{l_B}{V}\text{[s]}\text{前}}\right) + \phi\right\}$$

$$= A\sin\left(\underbrace{\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}l_B + \phi}_{\theta_B}\right)$$

よって，強め合いの条件は，$\theta_A - \theta_B = 2n\pi$ より

$$-\frac{2\pi}{\lambda} l_A - \left(-\frac{2\pi}{\lambda} l_B + \phi\right) = 2n\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}(l_B - l_A) - \phi = 2n\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{dr}{L} - \phi = 2n\pi$$

$$\therefore r = \frac{L\lambda}{d}\cdot\frac{\phi}{2\pi} + n\cdot\frac{L\lambda}{d}$$

$n=0$ のとき，（$n=-1$ のとき $0 \leqq \frac{\phi}{2\pi} \leqq \frac{1}{2}$ より $r<0$）

$$r = \frac{L\lambda}{d}\cdot\frac{\phi}{2\pi} = \frac{\phi}{2\pi} \times 50\,[\mathrm{cm}]$$

〈補足〉

点Pでの合成波は，

$$Y = y_{A\to P} + y_{B\to P}$$

$$= a\sin\theta_A + a\sin\theta_B$$

$$= 2a\sin\left(\frac{\theta_A+\theta_B}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta_A-\theta_B}{2}\right)$$

$$= 2a\cos\left[\frac{1}{2}\left\{\frac{2\pi}{\lambda}(l_B-l_A)-\phi\right\}\right]$$

$$\times \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}\frac{l_A+l_B}{2} + \frac{\phi}{2}\right)$$

⟶ 振幅：$2a\left|\cos\left[\frac{1}{2}\left\{\frac{2\pi}{\lambda}(l_B-l_A)-\phi\right\}\right]\right|$

強め合う条件：$\frac{1}{2}\left\{\frac{2\pi}{\lambda}(l_B-l_A)-\phi\right\} = n\pi$

$$\therefore \frac{2\pi}{\lambda}(l_B-l_A)-\phi = 2n\pi$$

15

(1)　F，E で反射した光がスクリーンに到達する位置 x_1，x_2 とする．$\dfrac{d}{a+b}=\dfrac{x_1}{\ell-a-b}$ より，

$$x_1=\frac{d(\ell-a-b)}{a+b}\ .$$

$\dfrac{d}{a}=\dfrac{x_2}{\ell-a}$ より，

$$x_2=\frac{d(\ell-a)}{a}\ .$$

よって，

$$\frac{d(\ell-a-b)}{a+b}\leqq x\leqq\frac{d(\ell-a)}{a}\ .$$

(2)　明線条件は，

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{2xd}{\ell}+\pi=2m\pi\qquad\therefore\ \frac{2xd}{\ell}=\left(m-\frac{1}{2}\right)\lambda\ .$$

よって，

$$x=\left(m-\frac{1}{2}\right)\frac{\ell\lambda}{2d}\ .$$

ただし，$m=1,\,2,\,3,\,\cdots$ である※1．

(3)　明線間隔は $\dfrac{\ell\lambda}{2d}$ である．

(4)　与えられた数値から，

$$x_1=5.0\times10^{-4}\,\mathrm{m}\ ,\quad x_2=9.5\times10^{-3}\,\mathrm{m}$$

であり，明線の位置は，

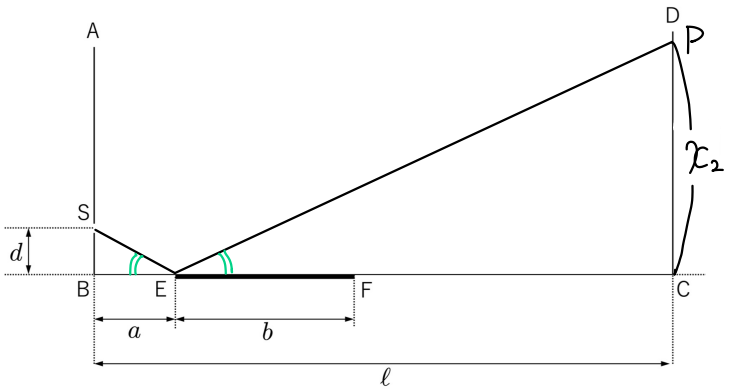
$$x=\left(m-\frac{1}{2}\right)\times1.1\times10^{-3}\,\mathrm{m}\ .$$

$x_1\leqq x\leqq x_2$ より，

$$1\leqq m\leqq9+\frac{3}{22}$$

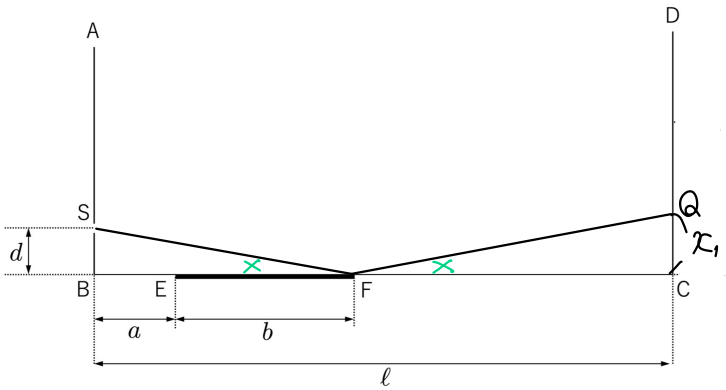
ゆえ，存在する明線は9本である．

(5)　明線の間隔は波長が長いほど大きい．よって，赤・緑・紫の順に広い．



△BES ∽ △CEP

$$\frac{d}{a}=\frac{x_2}{\ell-a}$$



△BFS ∽ △CFQ

$$\frac{d}{a+b}=\frac{x_1}{\ell-a-b}$$

16

I (1)

$$\ell_1 = \sqrt{L^2 + (x-d)^2} \ .$$

(1)

$$\ell_2 = \sqrt{L^2 + (x+d)^2} \ .$$

(2)

$$\ell_2 - \ell_1 = \frac{2xd}{L} \ .$$

(3)

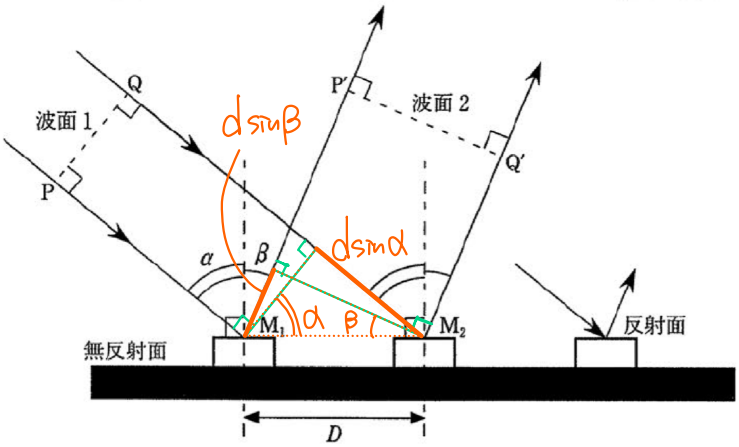
$$\Delta x = \frac{L\lambda}{2d} \ .$$

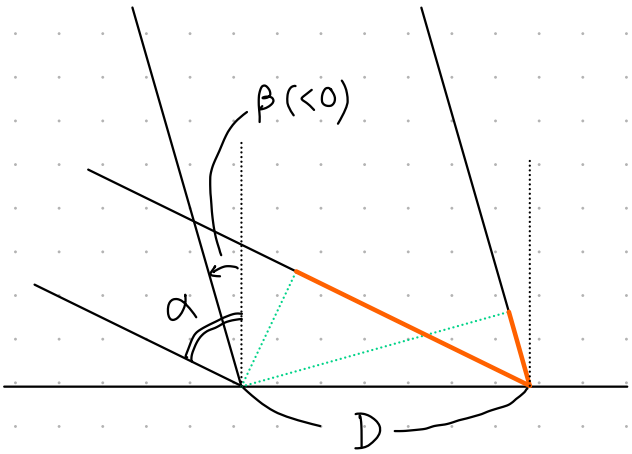
II (1) 図より，$D\sin\alpha - D\sin\beta = D(\sin\alpha - \sin\beta) = m\lambda$

(2) 図略.

(3) ①に与えられた数値を代入して，

$$\lambda = \frac{D}{m}(\sin\alpha - \sin\beta) = 6.035\cdots \times 10^{-7}\,\mathrm{m} \fallingdotseq 6.04 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} \ .$$





経路差 $= d\sin\alpha + d\sin|\beta|$

$= d\sin\alpha + d\sin(-\beta)$

$= d\sin\alpha - d\sin\beta$

17

II(1)　$R^2=(R-d)^2+x^2$ より，d^2 の項を無視して整理すると，

$$d=\frac{x^2}{2R}\ .$$

(2)強めあう条件は，

$$\frac{2\pi}{\lambda}\cdot 2d+\pi=2m\pi \qquad \therefore\ \frac{x^2}{R}=\left(m-\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$$

ただし，$m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$

(3)　略.

II(1)　x 軸と凹レンズの表面までの距離を d_1，凸レンズの表面までの距離を d_2 とすると，

$$d_1=\frac{x^2}{2r}\ ,\quad d_2=\frac{x^2}{2R}$$

であり，

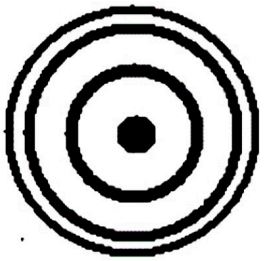
$$d'=d_2-d_1=\frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right)\ .$$

(2)　弱めあう条件は

$$\frac{2\pi}{\lambda}\cdot 2d'+\pi=(2m+1)\pi \qquad \therefore\ \frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r}\right)=m\lambda$$

$m=3$ のとき，$x=\ell$ だから.

$$R=\frac{\ell^2 r}{3\lambda r+\ell^2}\ .$$



例えば x 軸にそって原点から x〔m〕だけ離れている部分は，原点を中心とした同心円状に存在するのでしま模様は原点を中心とした同心円上になる。なお，(2)で求めた式の形から，中心から離れるほどしまの間隔は短くなる。原点は位相が π だけずれているので影になる。

18

(1) ア：$\lambda' = \dfrac{\lambda}{n}$　イ：$\sin r = \dfrac{\sin i}{n}$　ウ：$n\Delta\ell = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

(2) AE に対応する光路長 $s_1 = n \cdot \mathrm{AE}$ と DC に対応する光路長 $s_2 = 1 \cdot \mathrm{DC}$ を比較する．$\mathrm{AE} = \mathrm{AC}\sin r$，$\mathrm{DC} = \mathrm{AC}\sin i$ より，

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{n\sin r}{\sin i} = 1 \ .$$

よって，$s_1 = s_2$ であるから，A と D が同位相なら，E と C も同位相である．

(3) 明線条件より，

$$2nd\cos r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \ .$$

$i = 0$ のとき $r = 0$ となることから，

$$\lambda = \frac{4nd}{2m+1} \ .$$

(4) $d = 10^{-7}\,\mathrm{m}$ のときに強めあう波長は，

$$\lambda = \frac{5.2 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}}{2m+1} \ .$$

可視光領域にあるのは $m = 0$ のみで，

$$\lambda = 5.2 \times 10^{-7}\,(\mathrm{m}) \ .$$

(5) $d = 10^{-8}\,\mathrm{m}$ のときに強めあう波長は，

$$\lambda = \frac{5.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}}{2m+1} \ .$$

これを満たす波長はすべて可視光領域に含まれないので，薄膜は色づいて見えない．

(6) $d = 10^{-5}\,\mathrm{m}$ のときに強めあう波長は，

$$\lambda = \frac{5.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}}{2m+1} \ .$$

$4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} < \lambda < 8.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ を満たす m は，

$$32 < m < 64.5 \ .$$

このように強めあう波長が多数存在し，白色に見える．すなわち，色づいて見えない．

19

(1)　$2\ell = m\lambda$ より，

$$\ell = \frac{m\lambda}{2} \ .$$

(2)　$2 \times \frac{1}{2}gt^2 = (N-1)\lambda$ より，

$$g = \frac{(N-1)\lambda}{t^2} \ .$$

(3)　光路差は，

$$|2\mathrm{HM}_1 - 2\mathrm{HM}_2| = |2(n-1)d - 2\ell| = 2\,|(n-1)d - \ell| \ .$$

(4)　$\ell = 0$ のとき，波長 λ_1 で強めあうから，

$$2(n-1)d = m\lambda_1 \ .$$

ここに与えられた数値を代入することで，$m = 5$ と分かる．同じ光路差のまま波長を長くして再び強めあったときには，

$$2(n-1)d = 4\lambda_2 \qquad \therefore \ \lambda_2 = 0.63 \times 10^{-6}\,\mathrm{m} \ .$$

(5)　実際の λ_2 が前問での計算値より短かかったということは，薄膜の屈折率は波長が長くなると小さくなると言える．

20

(1) $b = \dfrac{af}{a-f}$.

(2) $b' = \dfrac{a'f'}{a'+f'}$.

(3) $d = f - f'$.

(4) $\dfrac{1}{\ell} - \dfrac{1}{f-d'} = -\dfrac{1}{f'}$ より,

$$d' = f - \frac{\ell f'}{\ell + f'} \ .$$

21

P における 反射① の法則より，

$$\angle \mathrm{APC} = \angle \mathrm{CPB} = \varepsilon \ .$$

△APC，△APB に注目すると，

$$\alpha + \varepsilon = \gamma \ , \quad \alpha + 2\varepsilon = \beta \ .$$

これらから ε を消去すれば，

$$2(\gamma - \alpha) = \beta - \alpha \qquad \therefore \alpha + \beta = \underbrace{2\gamma}_{ア} \tag{1}$$

を得る．また，△APH，△BPH，△CPH に注目すると，$\overline{\mathrm{OH}}$ を無視して，

$$\alpha \fallingdotseq \tan\alpha \fallingdotseq \underbrace{\frac{h}{a}}_{イ} \ , \quad \beta \fallingdotseq \tan\beta \fallingdotseq \underbrace{\frac{h}{b}}_{ウ} \ , \quad \gamma \fallingdotseq \tan\gamma \fallingdotseq \underbrace{\frac{h}{R}}_{エ} \ .$$

これらを式(1)に代入すれば，

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \underbrace{\frac{2}{R}}_{オ} \ . \tag{2}$$

を得る．

以上から，$a > \underbrace{\dfrac{R}{2}}_{カ}$ であれば，A から出たすべての近軸光線が B に集まることが分かる（$a < \dfrac{R}{2}$ であると，$b < 0$ になってしまう）．特に $a \to \infty$ であれば $b \to \underbrace{\dfrac{R}{2}}_{カ}$ となるので，無限遠の光源からの平行光線は，凹面鏡で反射された後，この b の値に対応する 1 点に集まる．この点 D がこの凹面鏡の 焦点② である．逆に，$a \to \dfrac{R}{2}$ では，$b \to \infty$ となるので，凹面鏡の焦点を通る光線は，凹面鏡で反射された後，光軸に 平行③ に進む．

次に，A の位置で光軸上に直立している物体 $\mathrm{AA'}$ の，この凹面鏡による像 $\mathrm{BB'}$ を考える．$a > \dfrac{R}{2}$ の場合，物体 $\mathrm{AA'}$ から出た光線は実際に $\mathrm{BB'}$ に集まり，倒立⑤ の 実像④ の実像が生じる．近似的に，$\triangle \mathrm{A'AD} \backsim \triangle \underbrace{\mathrm{QOD}}_{キ}$ であるから，

$$\overline{\mathrm{AA'}} : \overline{\mathrm{OQ}} = \overline{\mathrm{AD}} : \underbrace{\overline{\mathrm{OD}}}_{ク} \tag{3}$$

となるが，$\overline{\mathrm{OQ}} = \overline{\mathrm{BB'}}$ であるから，この凹面鏡の倍率 m は，

$$m = \frac{\overline{\mathrm{BB'}}}{\overline{\mathrm{AA'}}} = \frac{\overline{\mathrm{OQ}}}{\overline{\mathrm{AA'}}} = \frac{\overline{\mathrm{OD}}}{\overline{\mathrm{AD}}} = \frac{\dfrac{R}{2}}{a - \dfrac{R}{2}}$$

と表せる．ここに式(2)より，

$$\frac{R}{2} = \frac{ab}{a+b}$$

であることを用いれば，

$$m = \underbrace{\frac{b}{a}}_{ケ}$$

となる．

⑥ 虚像 ⑦ 拡大

